

DOKUMENTASI SKRIP GOOGLE EARTH ENGINE

R-4: PEMULIHAN AKSES JALAN

(Multi-Provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat)

Disusun oleh:

Muhammad Muhlis Aditya Nur Wahid

Indikator R-4 – Modul 8

Mei 2025

1. Deskripsi Umum

Skrip ini digunakan untuk mengukur tingkat pemulihan akses jalan pascabencana banjir di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Analisis dilakukan menggunakan kombinasi data citra radar Sentinel-1 dari Badan Antariksa Eropa (ESA) dan data jaringan jalan dari OpenStreetMap (OSM) melalui platform Google Earth Engine (GEE).

R-4 merupakan indikator persentase ruas jalan yang sebelumnya terputus akibat genangan banjir dan kini sudah dapat diakses kembali. Nilai R-4 dihitung berdasarkan perbandingan panjang jalan yang sudah kering terhadap total panjang jalan yang pernah tergenang pada saat puncak banjir.

Periode Analisis

Baseline (Kondisi Normal)	1 Juli 2024 – 30 September 2024
Puncak Banjir	15 November 2024 – 30 November 2024
Kondisi Terkini	1 Mei 2025 – 20 Mei 2025

2. Tujuan

- Mengidentifikasi ruas jalan yang terputus akibat genangan banjir pada periode puncak (November 2024).
- Mengukur panjang jalan yang sudah pulih dan masih tergenang pada Mei 2025.
- Menghitung Indikator R-4 (%) sebagai ukuran tingkat pemulihan akses jalan per provinsi.
- Menyediakan data tabular dan visualisasi peta sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan pemulihan pascabencana.

3. Metode yang Digunakan

Analisis menggunakan pendekatan overlay spasial antara peta genangan berbasis radar dan lapisan jaringan jalan. Berikut adalah komponen utama metode yang diterapkan.

Komponen	Keterangan
Sumber Data Primer	Sentinel-1 GRD (VV Polarization, IW Mode) + OpenStreetMap (OSM)
Platform Analisis	Google Earth Engine (GEE)

Komponen	Keterangan
Periode Baseline	1 Juli 2024 – 30 September 2024 (kondisi normal pra-bencana)
Periode Puncak Banjir	15 November 2024 – 30 November 2024
Periode Terkini	1 Mei 2025 – 20 Mei 2025
Threshold SAR	-16 dB (nilai absolut) dan delta -3 dB terhadap baseline
Resolusi Spasial	30 meter per piksel
Kelas Jalan Dianalisis	Motorway, Trunk, Primary, Secondary, Tertiary, Residential, Unclassified
Batas Administrasi	FAO/GAUL/2015/level1 (level provinsi)

Alur Kerja Analisis

1. Pengambilan citra Sentinel-1 untuk tiga periode waktu (baseline, puncak, terkini).
2. Klasifikasi piksel genangan menggunakan threshold SAR ganda: nilai absolut -16 dB dan selisih delta -3 dB terhadap baseline.
3. Pengambilan data jalan OSM dan penyaringan berdasarkan kelas jalan yang relevan untuk aksesibilitas.
4. Penarikan nilai genangan ke sepanjang ruas jalan menggunakan `reduceRegions()` (menggantikan `reduceToVectors()` untuk efisiensi komputasi).
5. Klasifikasi status setiap ruas jalan: terputus saat puncak, sudah pulih, atau masih tergenang.
6. Penghitungan total panjang jalan per kategori dan persentase pemulihan.
7. Ekspor hasil ke Google Drive dalam format CSV.

Rumus Perhitungan R-4

$$\text{R-4 (\%)} = (\text{Panjang Jalan Pulih} \div \text{Total Jalan Terputus saat Puncak}) \times 100\%$$

4. Konfigurasi Skrip

Seluruh parameter utama analisis diatur pada bagian awal skrip GEE sebagai berikut.

```
// KONFIGURASI UTAMA
var NAMA_PROVINSI = 'Aceh'; // Ganti per provinsi
var ASSET_JALAN   = 'projects/latihan-gee-494406/assets/osm_roads';

var periode_baseline = ['2024-07-01', '2024-09-30'];
var periode_puncak   = ['2024-11-15', '2024-11-30'];
var periode_terkini   = ['2025-05-01', '2025-05-20'];
```

```
var threshold_abs = -16; // Threshold absolut SAR (dB)
var threshold_delta = -3; // Delta terhadap baseline (dB)
```

Skrip dijalankan secara terpisah untuk masing-masing provinsi dengan mengubah variabel NAMA_PROVINSI. Pendekatan ini dipilih untuk menghindari timeout komputasi akibat luasnya cakupan wilayah tiga provinsi sekaligus.

5. Data yang Digunakan

- Citra Utama: Sentinel-1 GRD, polarisasi VV, mode IW (Interferometric Wide Swath), orbit descending.
- Jaringan Jalan: OpenStreetMap (OSM) – Sumatera, diunggah sebagai aset vektor ke GEE dengan nama `osm_roads`.
- Batas Administrasi: FAO/GAUL/2015/level1 (level provinsi).

6. Langkah-Langkah Penggunaan

1. Buka Google Earth Engine Code Editor (code.earthengine.google.com).
2. Salin dan tempelkan seluruh skrip ke editor.
3. Ubah variabel NAMA_PROVINSI sesuai provinsi yang akan dianalisis ('Aceh', 'Sumatera Utara', atau 'Sumatera Barat').
4. Klik tombol Run untuk menjalankan skrip dan melihat pratinjau peta.
5. Buka tab Tasks di panel kanan, lalu klik Run pada kedua task ekspor (Terputus dan Pulih).
6. Hasil akan tersimpan otomatis di Google Drive dalam folder GEE_R4_Output.
7. Ulangi langkah 3–6 untuk dua provinsi berikutnya.

7. Output yang Dihasilkan

7.1 Berkas CSV

Setiap provinsi menghasilkan dua berkas CSV yang dapat diunduh dari Google Drive.

Nama Berkas	Isi
R4_[Provinsi]_Terputus.csv	Semua ruas jalan yang tergenang saat puncak banjir beserta panjangnya
R4_[Provinsi]_Pulih.csv	Ruas jalan yang sudah kering dan dapat diakses kembali pada Mei 2025

Kolom yang tersedia pada setiap berkas CSV setelah proses pembersihan dan penamaan ulang:

Nama Kolom	Keterangan
ID_OSM	Identifikasi unik ruas jalan dari basis data OSM
Nama_Jalan	Nama jalan (jika tersedia); diisi '(Tidak Ada Nama)' jika kosong
Referensi_Jalan	Nomor referensi jalan (misal: rute nasional)
Tipe_Jalan	Klasifikasi jalan dalam Bahasa Indonesia
Panjang_km	Panjang ruas jalan dalam satuan kilometer
Kecepatan_Maks_kmh	Batas kecepatan maksimum (jika tersedia di OSM)
Satu_Arah	Keterangan apakah jalan bersifat satu arah
Jembatan	Keterangan apakah ruas jalan merupakan jembatan
Terowongan	Keterangan apakah ruas jalan merupakan terowongan
Status_Genangan_Puncak	Status genangan saat puncak banjir (Tergenang / Tidak Tergenang)
Status_Genangan_Terkini	Status genangan terkini (Masih Tergenang / Sudah Kering)
Status_Pemulihan	Label status pemulihan ruas jalan
Koordinat_GeoJSON	Koordinat geometri ruas jalan dalam format GeoJSON

7.2 Visualisasi Peta

Peta interaktif di GEE menampilkan empat lapisan dengan kode warna berikut.

Warna	Layer	Makna
Biru Tua (#0000FF)	Genangan Puncak	Area yang terdeteksi tergenang pada puncak banjir November 2024
Biru Muda (#00CCFF)	Genangan Terkini	Area yang masih tergenang pada Mei 2025
Merah (#FF0000)	Jalan Terputus	Seluruh ruas jalan yang pernah tergenang saat puncak banjir
Hijau (#00FF00)	Jalan Pulih	Ruas jalan yang sudah kering dan dapat diakses kembali
Oranye (#FF6600)	Jalan Masih Tergenang	Ruas jalan yang hingga Mei 2025 masih berada dalam area genangan

8. Hasil Analisis

8.1 Ringkasan Per Provinsi

Provinsi	Jalan Terputus (km)	Jalan Pulih (km)	Masih Tergenang (km)	Tingkat Pemulihan (%)
Aceh	2.482,09	1.836,09	646,00	74,0%
Sumatera Utara	2.015,19	1.110,44	904,75	55,1%
Sumatera Barat	1.290,77	310,57	980,20	24,1%
Total 3 Provinsi	5.788,05	3.257,10	2.530,95	56,3%

Berdasarkan hasil analisis, total panjang jalan yang pernah terputus akibat banjir di tiga provinsi mencapai 5.788,05 km. Dari jumlah tersebut, sebesar 3.257,10 km (56,3%) telah pulih pada Mei 2025, sementara 2.530,95 km (43,7%) masih berada dalam kondisi tergenang.

8.2 Analisis Per Provinsi

Aceh. Provinsi Aceh mencatat tingkat pemulihan tertinggi, yakni 74,0%, dengan 1.836,09 km jalan dari total 2.482,09 km yang terputus sudah dapat diakses kembali. Sisanya sebesar 646,00 km masih tergenang. Dominasi jalan permukiman (residential) sebanyak 865 ruas menunjukkan bahwa banjir berdampak luas pada aksesibilitas kawasan permukiman.

Sumatera Utara. Tingkat pemulihan Sumatera Utara berada pada angka 55,1%, dengan 1.110,44 km jalan pulih dari 2.015,19 km yang terputus. Sebanyak 904,75 km masih tergenang. Keberadaan 45 ruas jalan tol (motorway) dalam daftar jalan terputus menjadi perhatian khusus mengingat dampaknya pada mobilitas antarkota.

Sumatera Barat. Sumatera Barat mencatat tingkat pemulihan terendah, yakni 24,1%, dengan hanya 310,57 km jalan pulih dari 1.290,77 km yang terputus. Sebanyak 980,20 km jalan masih berada dalam kondisi tergenang. Kondisi ini selaras dengan temuan R-3 yang menunjukkan beberapa kabupaten di Sumatera Barat, seperti Dharmasraya dan Solok Selatan, memiliki genangan residual di atas 100%.

8.3 Interpretasi Tingkat Pemulihan

Rentang Nilai R-4	Kategori	Keterangan	Status Provinsi
> 75%	Pulih	Sebagian besar jalan sudah dapat diakses	Aceh (74,0%)
50 – 75%	Sedang	Lebih dari setengah jalan sudah pulih	Sumatera Utara (55,1%)
25 – 50%	Kritis	Sebagian besar jalan masih terdampak	—
< 25%	Sangat Kritis	Hampir seluruh jalan masih terputus	Sumatera Barat (24,1%)

9. Keterbatasan dan Catatan Penting

- Data OSM tidak selalu diperbarui secara real-time, sehingga ruas jalan baru atau jalan yang dihapus mungkin belum tercermin dalam analisis.
- Jalan yang terdeteksi sudah kering belum tentu dapat dilalui secara fisik karena kemungkinan masih mengalami kerusakan struktural, berlumpur, atau ada jembatan yang terputus. Konfirmasi lapangan tetap diperlukan.
- Analisis ini merupakan deteksi berbasis piksel SAR. Area dengan vegetasi lebat atau topografi berbukit dapat memengaruhi akurasi deteksi genangan.
- Sekitar 95% ruas jalan tidak memiliki atribut nama di OSM, sehingga identifikasi ruas berdasarkan nama tidak dapat dilakukan. Gunakan ID_OSM sebagai pengenal unik.
- Hasil analisis R-4 belum diintegrasikan dengan data R-3 dan Modul 5. Integrasi data antar-modul disarankan untuk hasil yang lebih konsisten.

10. Rencana Sinkronisasi dengan Modul Lain

Skrip telah dirancang agar dapat dengan mudah disinkronisasi dengan output dari R-3 (Genangan Residual) dan Modul 5 (Identifikasi Jalan Terputus). Berikut adalah bagian skrip yang perlu diganti jika data antar-modul sudah tersedia.

Penggantian Data Genangan (dari R-3)

Blok nomor 3 pada skrip (pembuatan mask genangan mandiri) diganti dengan pemanggilan aset image dari R-3:

```
// Genangan puncak dari R-3
var genangan_puncak = ee.Image(
  'projects/latihan-gee-494406/assets/GENANGAN_PUNCAK_R3'
).rename('genangan_puncak');
```

```
// Genangan terkini dari R-3
var genangan_terkini = ee.Image(
  'projects/latihan-gee-494406/assets/GENANGAN_TERKINI_R3'
).rename('genangan_terkini');

var genangan_stack = genangan_puncak.addBands(genangan_terkini);
```

Penggantian Data Jalan (dari Modul 5)

Blok nomor 4 pada skrip (pengambilan seluruh jalan OSM) diganti dengan pemanggilan aset FeatureCollection dari Modul 5:

```
// Jalan terputus dari Modul 5
var jalan_utama = ee.FeatureCollection(
  'projects/latihan-gee-494406/assets/JALAN_TERPUTUS_MODUL5'
).filterBounds(roi);

// Tidak perlu filter fclass karena sudah difilter di Modul 5
```

Referensi

- European Space Agency (ESA). Copernicus Sentinel-1 Ground Range Detected (GRD). Tersedia di: <https://sentinel.esa.int>
- OpenStreetMap Contributors. OpenStreetMap Data Extracts – Sumatera. Geofabrik GmbH. Tersedia di: <https://download.geofabrik.de/asia/indonesia.html>
- Google Earth Engine Team. Google Earth Engine: A planetary-scale platform for Earth science and engineering. Science, 2017.
- FAO. Global Administrative Unit Layers (GAUL) 2015. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Kenranto, R. A., Hidayat, H., & Bioresita, F. (2024). Analisis Genangan Banjir Terhadap Penutup Lahan di Wilayah Tangerang Menggunakan Data Citra Sentinel-1 dan Sentinel-2. JGISE, Vol. 7 No. 1. <https://doi.org/10.22146/jgise.87579>